

**“AÑO DE LA ESPERANZA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA”**
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CARRERA DE ENFERMERIA



LRPD 2

Estudiante:

Ramos Marchand Harumy Yoryeth

Docente:

Adrian Arturo Torres Hernandez

Asignatura:

Sistematización y métodos estadísticos

Ciclo:V
2026

SEMANA 07: Recta de regresión lineal

La recta de regresión lineal es una herramienta estadística que permite analizar la relación entre dos variables: una variable independiente (X) y una variable dependiente (Y). Su objetivo es encontrar una línea que represente la tendencia de los datos y permita realizar predicciones.

Procedimiento en RStudio

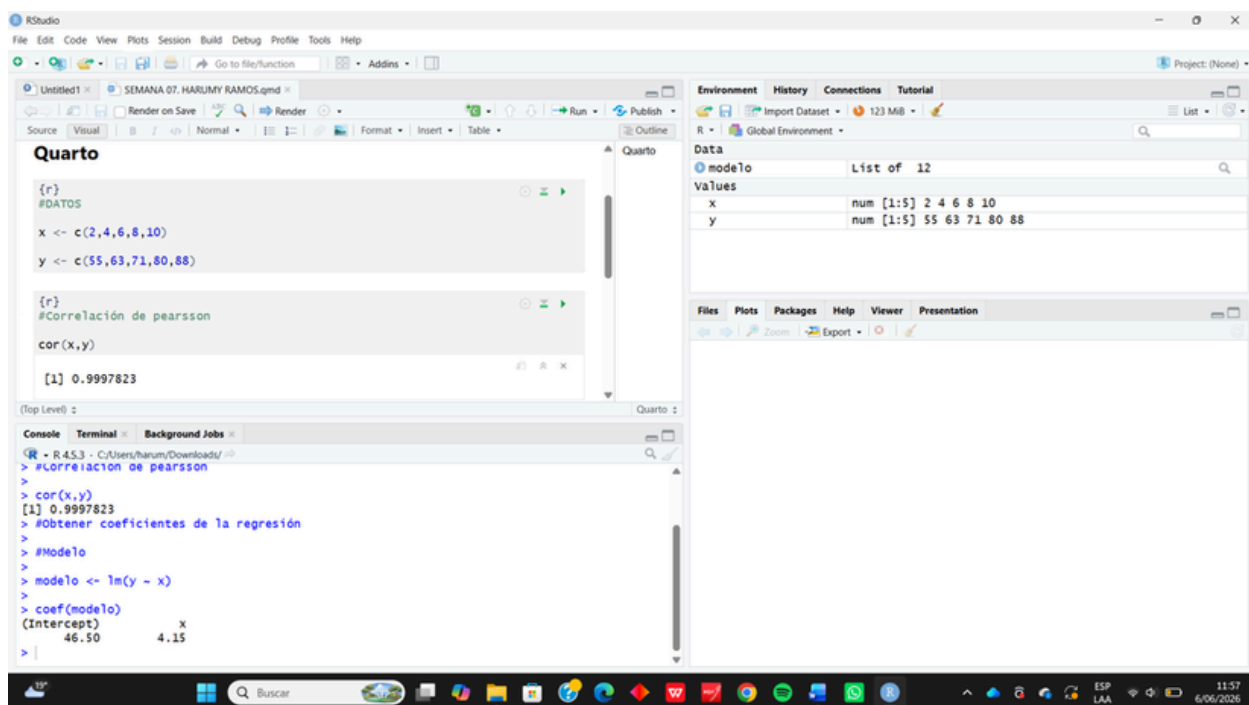
Ingresar los datos de las variables X e Y mediante vectores.

Crear el modelo de regresión lineal utilizando la función `lm()`.

Obtener los coeficientes de la ecuación (intercepto y pendiente) con la función `coef()`.

Visualizar los resultados mediante `summary()`, que muestra información estadística del modelo.

Graficar los datos con `plot()` y añadir la recta de regresión usando `abline()`.



```
{r}
#DATOS
x <- c(2,4,6,8,10)
y <- c(55,63,71,80,88)

{r}
#Correlación de pearsson
cor(x,y)

[1] 0.9997823

(R Console)
> #Correlación de pearsson
> 
> cor(x,y)
[1] 0.9997823
> #Obtener coeficientes de la regresión
> 
> #Modelo
> modelo <- lm(y ~ x)
> 
> coef(modelo)
(Intercept)          x 
         46.50         4.15
```

The screenshot shows the RStudio interface. The script editor on the left contains R code for data entry and model fitting. The console at the bottom shows the execution of these commands. The Environment pane on the right shows the objects created, including the 'modelo' object which is a linear model with 12 elements. The Files pane at the bottom shows the project structure.

$$5\% \div 100 = 0.05$$

1) planteo de hipótesis:

H_0 : No hay preferencia entre los cuatro platos
 H_1 : Si hay preferencia entre los cuatro platos

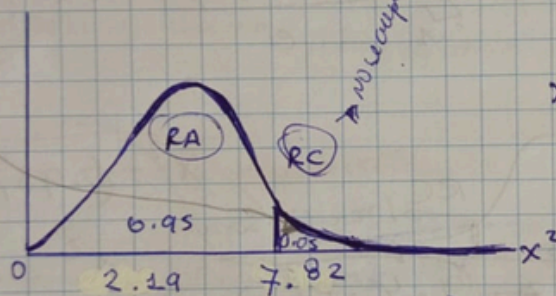
2) Nivel de significancia: $\alpha = 0.05 \rightarrow 1 - \alpha = 1 - 0.05 = 0.95$

3) Estadística de prueba: $K = 4$, grados de libertad $4 - 1 = 3$

$$\chi^2_c = \sum_{i=1}^K \frac{(O_i - e_i)^2}{e_i} \sim \chi^2(3)$$

$g.L. = 4 - 1$
 $g.L. = 3$

4) Región crítica



$$\chi^2 = (0.95, 3) = 7.82$$

5) Cálculo de la estadística de prueba:

Estadística de prueba

$K=4$

Plato favorito	Frecuencia	e_i
Pollo	32	30
Pescado	24	30
Carne	35	30
Pasta	29	30
Total	120	120

$$e_i = \frac{T}{K}$$

$$e_i = \frac{120}{4}$$

$$e_i = 30$$

$$\chi^2_c = \frac{(32-30)^2}{30} + \frac{(24-30)^2}{30} + \frac{(35-30)^2}{30} + \frac{(29-30)^2}{30} = 2.19$$

6- Conclusión: Como x^2 ERA, entonces no acepta H_0 . Por tanto, si se puede decir que si hay preferencia entre los cuatro platos a un nivel de significación del 5%.

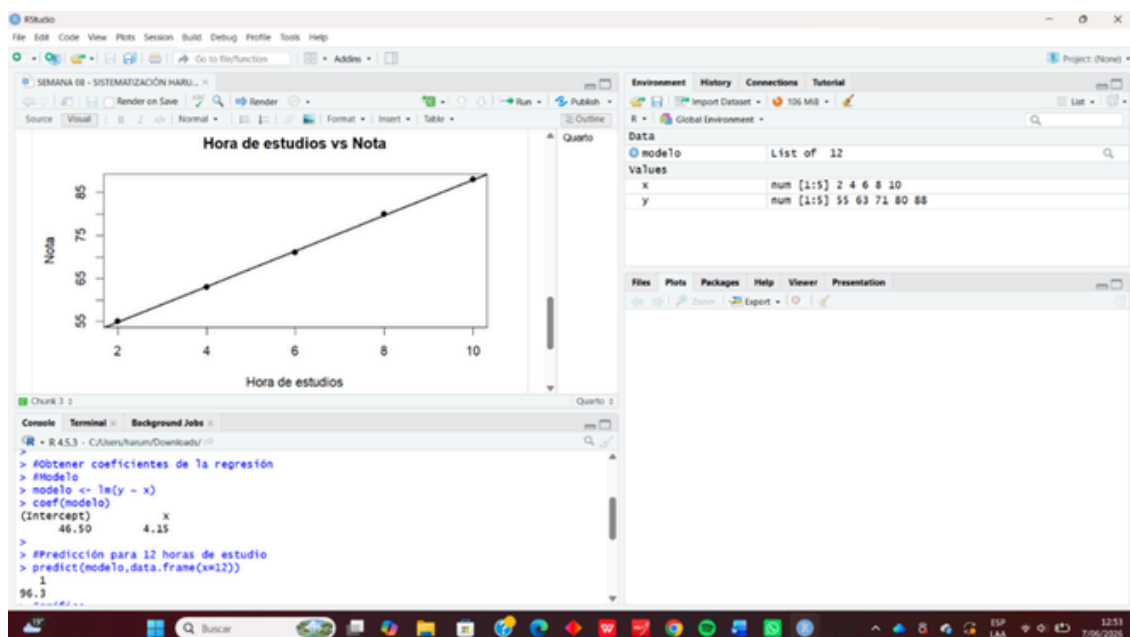
SEMANA 08: GRÁFICA DE LA RECTA DE REGRESIÓN LINEAL

Interpretación de la predicción

Una vez obtenida la recta de regresión lineal, se utilizó la función `predict()` para estimar la nota que podría obtener un estudiante que estudia 12 horas.

El resultado representa la calificación esperada según la tendencia observada en los datos. Esto significa que, de acuerdo con el modelo de regresión lineal, un estudiante que dedica 12 horas al estudio tendría una nota aproximada de 96.4 puntos.

Conclusión: Existe una relación positiva entre las horas de estudio y la calificación obtenida; es decir, a medida que aumentan las horas de estudio, la nota tiende a incrementarse. La predicción permite estimar el rendimiento académico para valores que no se encuentran en los datos originales.



SEMANA 09: COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON

Paso 1: Ingreso de los datos

Se introducen los datos de las variables en vectores. En este caso, la variable X representa la adherencia al tratamiento (%) y la variable Y representa el nivel de glucosa (mg/dL).

```
x <- c(50,60,70,80,90)
y <- c(190,175,165,150,135)
```

Paso 2: Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson

Se utiliza la función `cor()` para determinar la fuerza y dirección de la relación entre ambas variables.

```
cor(x,y)
```

Paso 3: Creación del modelo de regresión lineal

Se genera un modelo de regresión lineal mediante la función `lm()`.

```
modelo <- lm(y ~ x)
```

Paso 4: Obtención de los coeficientes de la regresión

Se calculan el intercepto y la pendiente de la recta de regresión.

```
coef(modelo)
```

Paso 5: Predicción de valores

Se utiliza la función `predict()` para estimar el nivel de glucosa correspondiente a una adherencia del 95%.

```
predict(modelo, data.frame(x = 95))
```

Paso 6: Elaboración del gráfico

Se construye un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre las variables.

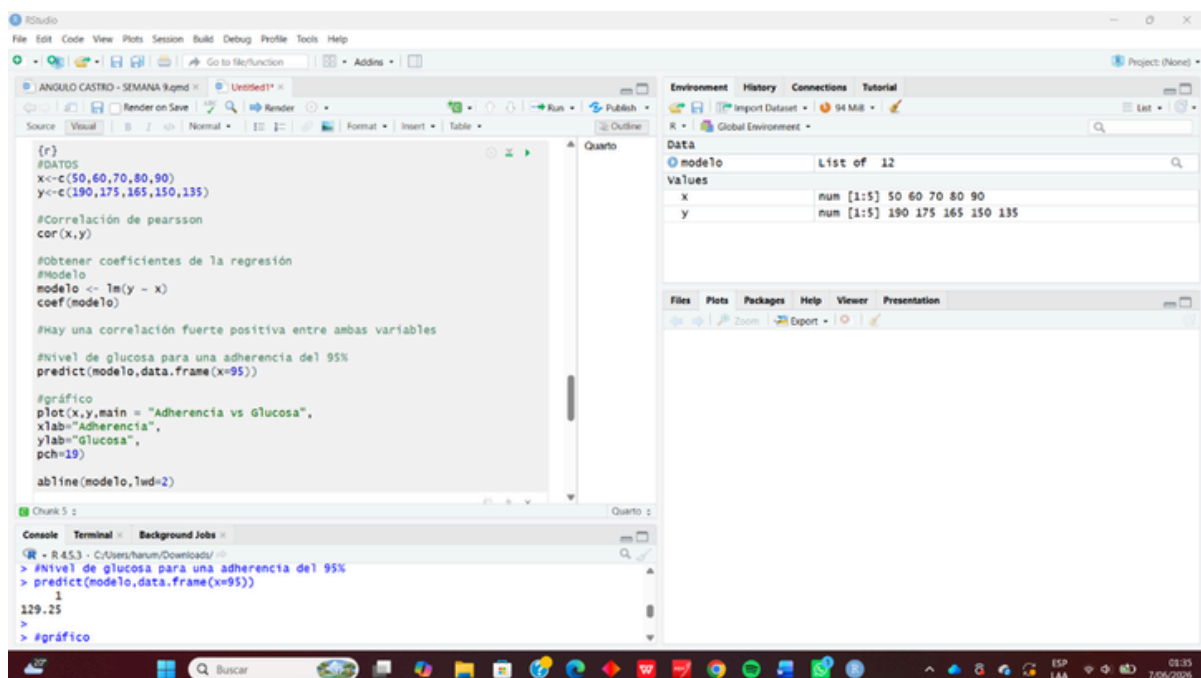
```
plot(x,y,
     main = "Adherencia vs Glucosa",
     xlab = "Adherencia (%)",
     ylab = "Glucosa (mg/dL)",
     pch = 19)
```

Paso 7: Interpretación de los resultados

Se analizan los resultados obtenidos. El coeficiente de correlación indica la intensidad y dirección de la relación entre la adherencia al tratamiento y los niveles de glucosa. La regresión lineal permite describir dicha relación mediante una ecuación matemática y realizar predicciones para nuevos valores de adherencia.

Conclusión

El análisis realizado en RStudio permite evaluar la asociación entre la adherencia al tratamiento y los niveles de glucosa. Además, el modelo de regresión lineal facilita la estimación de valores futuros y contribuye a la toma de decisiones basadas en evidencia.



Adherencia vs Glucosa

